

止咳平喘类毒性中药“效-毒”机制研究

张晓朦^{1,3}, 吕锦涛^{2,3}, 张冰^{1,3*}, 林志健^{1,3} (¹北京中医药大学中药学院, 北京 102488; ²宁波卫生职业技术学院中医药与康育学院, 浙江 宁波 315100; ³北京中医药大学中药药物警戒与合理用药研究中心, 北京 102488)

摘要: **目的** 预测止咳平喘类有毒中药“效-毒”作用的共性分子机制, 并基于该机制阐释以白屈菜为例的传统药物警戒内涵。**方法** 聚合 17 种止咳平喘类有毒中药的活性成分, 采用网络药理学预测其治疗咳嗽, 并引发神经-呼吸系统毒性的共同靶点及通路; 通过数据挖掘梳理代表性示例药白屈菜的传统“识毒-用毒-防毒-解毒”警戒认识, 相互对应阐释。**结果** 构建止咳平喘类有毒中药的“效-毒”共享网络, 包含槲皮素等 117 个活性成分和 PPARA、AKT1、CASP3 等 126 个核心靶点, GO 和 KEGG 显著富集于神经活性配体-受体相互作用等关键通路。挖掘白屈菜的传统警戒实践相关论述 549 条, 方剂 419 首, 构建毒性认识、用药特点、毒性防范、中西药解毒等系统认识, 且传统警戒认识可被网络预测结果解释。**结论** 研究结合传统药物警戒认识与现代机制预测为止咳平喘类有毒中药提供了精准干预方向, 未来需通过更多实验验证, 为中药安全合理应用提供参考。

关键词: 止咳平喘; 白屈菜; 有毒; 效-毒机制; 药物警戒

“Efficacy-Toxicity” Mechanism of Toxic Herbs for Relieving Cough and Asthma

ZHANG Xiaomeng^{1,3}, LYU Jintao^{2,3}, ZHANG Bing^{1,3*}, LIN Zhijian^{1,3} (¹School of Chinese Materia Medica, Beijing University of Chinese Medicine, Beijing 102488, China; ²School of TCM and Pharmacology Health and Early Childhood Care, Ningbo College of Health Sciences, Ningbo Zhejiang 315100, China; ³Center for Pharmacovigilance and Rational Use of Chinese Medicine, Beijing University of Chinese Medicine, Beijing 102488, China)

Abstract: Objective To predict the common molecular mechanisms underlying both therapeutic efficacy and toxicity of toxic herbs used for relieving cough and asthma, and to interpret the pharmacovigilance of Traditional Chinese Medicine (TCM) connotations of the representative herb CHELIDONII HERBA (BAIQUCAI) based on mechanistic insights. **Methods** Active components from 17 toxic herbs indicated for cough and asthma were collected, and network pharmacology was employed to identify common targets and signaling pathways associated with both anti-cough/anti-asthma effects and neuro-respiratory toxicity. Subsequently, data mining was conducted to extract 549 historical records and 419 prescriptions related to BAIQUCAI, enabling the reconstruction of traditional knowledge of toxicity identification, patterns of clinical applications, prevention strategies, and detoxification methods involving both traditional Chinese and Western medicines. **Results** A comprehensive “efficacy-toxicity” shared network was constructed, encompassing 117 bioactive compounds (e.g., quercetin) and 126 core targets, including PPARA, AKT1, and CASP3. Functional enrichment analyses via GO and KEGG revealed significant involvement in critical pathways such as neuroactive ligand-receptor interactions. The TCM pharmacovigilance framework for BAIQUCAI aligned well with the predicted molecular mechanisms, supporting a mechanistic interpretation of clinic usage. **Conclusion** By integrating TCM pharmacovigilance knowledge with modern systems-level mechanistic insights, the study offers a targeted approach to optimizing the safe and effective use toxic herbs.

Keywords: Cough and Asthma Relief; CHELIDONII HERBA; Toxic Herbs; Efficacy-Toxicity Mechanism; Pharmacovigilance

基金项目: 国家自然科学基金资助项目(82204643、82274117); 国家中医药管理局高水平重点学科建设项目-临床中药学(zyyzdxk-2023257)。

作者简介: 张晓朦, 博士, 讲师, 中药药物警戒与合理用药研究。

***通信作者:** 张冰, 女, 博士, 主任医师, 教授·博导, 中药防治代谢性疾病、中药药物警戒与合理用药。

E-mail: zhangb@bucm.edu.cn

止咳平喘类中药品种丰富、应用广泛, 其中毒性品种多呈现出神经系统、呼吸系统的毒性表现。目前, 针对此类中药研究多集中于单一药物或成分的毒性研究、药效分析, 缺乏整体、系统的效-毒阐释及预警防范。鉴于此, 本研究系统预测止咳平喘类有毒中药共有的物质基础与效-毒作用机制, 进而以代表性药物白屈菜为例探究传统“识毒-用毒-

防毒-解毒”警戒策略^[1],白屈菜为罂粟科植物白屈菜(*Chelidonium majus* L.)的干燥全草,并探讨其与该类药物效-毒机制的对应关系。二者结合,本研究期望初步预测“效-毒”网络的潜在机制,为该类药物增效减毒提供精准靶向,为该类药物的合理应用与实验验证提供参考。

1 材料与方法

1.1 止咳平喘类毒性中药的“效-毒”机制

1.1.1 药物活性成分筛选 以“咳”“喘”等为关键词检索《中华人民共和国药典》(2025年版)(以下简称《中国药典》)、各版《中药学》教材,获得止咳平喘类有毒中药17味,包括大毒的天仙子;有毒的甘遂、臭灵丹草、罂粟壳、芫花、牵牛子、白屈菜、白果、制天南星、半夏、华山参、京大戟、洋金花;以及小毒的大皂角、猪牙皂、红大戟、苦杏仁。在TCMSP数据库中检索上述药物的化学成分。设置参数“口服生物利用度(Oral Bioavailability, OB)≥30%”和“类药性(Drug-Likeness, DL)≥0.18”进行筛选^[2],获取符合条件的活性成分。并以上述中药名为关键词,在本草组鉴中检索得到药物相关化学成分作为补充。

1.1.2 药物活性成分的作用靶点收集 通过PubChem获得每个活性成分的Canonical SMILES,在Swiss Target Prediction数据库进行靶点预测,设置属性为“Homo-Sapiens”,取Probability值≥0.7的所有靶点;将整合后的靶点蛋白导入UniProt数据库校正,得到药物活性成分的标准基因名称。

1.1.3 疾病相关靶点及毒性靶点筛选 检索GeneCards数据库、SymMap数据库、OMIM数据库,分别以咳嗽(Cough)、哮喘(Bronchial Asthma)、气管炎(Chronic Bronchitis)等关键词,以及“惊厥(Eclampsia)”“抽搐(Convulsions)”“嗜睡(Somnolence)”“谵语(Delirious Speech)”“呼吸急促(Polypnea)”“呼吸困难(Dyspnea)”等关键词,获得与治疗哮喘类疾病、神经和呼吸系统毒性有关靶点^[3-4],导入UniProt数据库,进行校正。

1.1.4 候选靶点筛选 将药物活性成分的作用靶点、疾病相关的靶点、神经和呼吸系统毒性相关的靶点分别导入Venny 2.1.0进行映射,得到交集靶点,作为止咳平喘类有毒中药“活性成分-咳喘-神经和呼吸系统毒性”的候选靶点,并绘制韦恩图。

1.1.5 “活性成分-作用靶点”网络构建 将筛选出的药物活性成分、止咳平喘类毒性中药“活性成分-咳喘-神经和呼吸系统毒性”的候选靶点导入Cytos-

cape 3.7.2软件,构建止咳平喘类毒性中药治疗咳喘并引起神经、呼吸系统损伤的“活性成分-作用靶点”可视化网络。

1.1.6 靶蛋白相互作用网络构建 将止咳平喘类毒性中药的咳喘、神经和呼吸系统毒性候选靶点导入STRING数据库,限定物种为“Homo Sapiens”,以最低相互作用阈值中等(0.400)为限定条件,获得其相互作用的关系图,结合Cytoscape 3.7.2软件,绘制得到止咳平喘类毒性中药“活性成分-咳喘-神经和呼吸系统毒性”候选靶点相互作用(PPI)网络图。

1.1.7 药物活性成分生物学过程与通路富集分析 将止咳平喘类毒性中药“活性成分-咳喘-神经和呼吸系统毒性”的候选靶点导入Metascape数据库,物种限定为“Homo Sapiens”,进行GO分类富集分析。输入类型限定为“Gene Symbol”进行KEGG通路富集分析,并运用微生信网站中的富集气泡图对分析结果进行处理。

1.2 示例药白屈菜的传统药物警戒挖掘

1.2.1 资料来源 选取唐至清60部代表性古籍,如《本草拾遗》《本草纲目》及现代《中华本草》等,收集白屈菜药性、功效、毒性认识及临床应用情况。借助古今医案云平台检索医案库、中国知网等文献数据库,检索含白屈菜族药物的处方或成方制剂。

1.2.2 信息提取 建立白屈菜药物信息库,除基本信息外,将收录内容分为“识毒、用毒、防毒、解毒”4类。其中,“识毒”是历代毒性的认识,如性、味、归经、有毒无毒及毒性表现等;“用毒”是处方或制剂应用信息,涵盖处方(或制剂)名称、处方组成、适应证/症、剂量、剂型、使用注意等;“防毒”是毒性防范措施,包括禁忌、用量控制等;“解毒”是中毒的解救方法。

1.2.3 数据规范化处理与统计分析 根据《中国药典》对中药名称进行规范化处理,药物剂量参照《我国历代中医药度量衡单位与进率及量值》规范化处理^[5],统一以克(g)为单位。应用SPSS软件,采用频次法、百分位数法、Apriori关联规则等分析含白屈菜的处方(或制剂),挖掘临床应用配伍、剂量等方面的特点与规律。

2 结果

2.1 止咳平喘类毒性中药的“效-毒”机制

2.1.1 成分、治疗靶点和毒性作用靶点收集结果 筛选示例药符合条件的活性成分共有769个,其中苦杏仁120个,半夏110个,天南星103个,牵牛子72个,白

果73个,白屈菜54个,洋金花42个,芫花49个,罂粟壳31个,京大戟28个,甘遂26个,天仙子29个,华山参19个,皂荚4个,臭灵丹草3个,红大戟1个,猪牙皂5个。去除重复、无对应候选靶点的活性成分后共有117个(附录:表1)。将活性成分的 Canonical SMILES 导入 UniProt, 得到 267 个药物活性成分的作用靶点。通过 GeneCards 数据库、SymMap 数据库、TTD 数据库、OMIM 数据库分别得到治疗疾病的相关靶点 5 671 个,神经和呼吸系统毒性相关靶点 4 208 个。运用 Venny 2.1.0 软件对止咳平喘类有毒中药活性成分的作用靶点、治疗靶点及毒性相关靶点实施映射分析,得到 126 个共有靶点。

2.1.2 “活性成分-作用靶点”网络构建 将 117 个共有成分与 126 个共有靶点载入 Cytoscape3.7.2 软件,搭建“活性成分-作用靶点”可视化网络。Degree 值越大,节点颜色越深,参与生物功能越多,其生物学作用性越强。附录:图1中红色菱形块代表槲皮素(MOL000098)、芹菜素(MOL000008)、木犀草素(MOL000006)、山柰酚(MOL000422)等多味中药共有的成分属于关键活性成分,分别与 152 个、45 个、34 个、27 个靶点存在相互作用关系。红色椭圆代表 PPARA、CA2、PPARD 等为关键靶点,表示其可与多数化合物存在作用关系。

2.1.3 靶蛋白相互作用(PPI)网络构建 将止咳平喘类毒性中药的活性成分作用靶点、治疗与毒性作用靶点导入 STRING 数据库,获得其相互作用关系可视化(附录:图2)。以节点颜色反应反映 Degree 值大小,节点颜色越深则表明 Degree 值越大,说明与其他靶点相互作用越强,在网络中发挥作用越关键。筛选“Degree 值 $\geq$ 平均值 2 倍”的关键节点,并按照 Degree 值从大到小排序为 AKT1、VEGFA、SRC、PTGS2、CASP3、TP53、EGFR、PPARG、ESR1、MMP9、CYP3A4。

2.1.4 药物活性成分生物学过程与通路富集分析结果 通过 Metascape 数据库对 126 个共有靶点进行 GO 分类富集分析。其中 BP 分析包括 1 420 个条目,CC 分析包括 130 个条目,MF 分析包括 211 个条目(图1)。生物学功能显著富集于神经递质信号传导与受体活性的 MF,主要定位于神经元突触等关键区域的 CC,并共同参与调控机体对外界刺激(如异生物质、缺氧)的应激反应、神经系统行为及循环与炎症过程的 BP,预测这可能是该类药物神经毒性及抗炎镇咳作

用的共同分子基础。KEGG 通路富集得到 176 条通路信息,将排名前 20 位的结果导入微生信网站中的富集气泡图,显示止咳平喘类药物在治疗的同时出现神经、呼吸系统毒性主要与神经活性配体-受体相互作用(Neuroactive Ligand-Receptor Interaction)等有关(图2)。

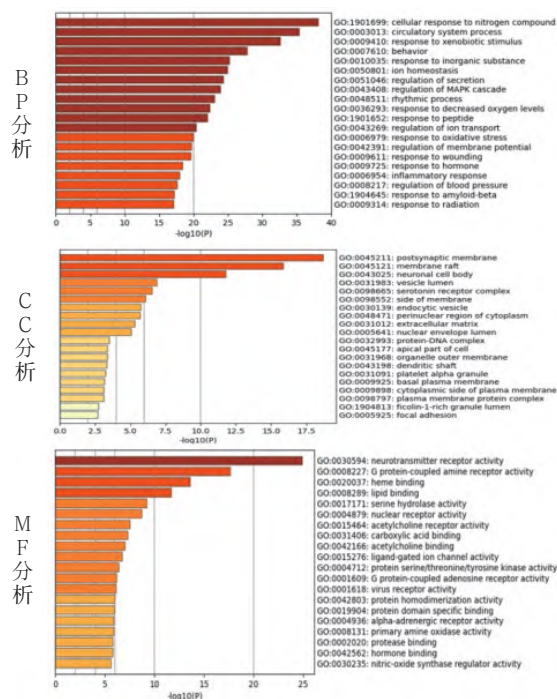


图1 止咳平喘类有毒中药成分-治疗咳嗽-神经和呼吸系统毒性的 GO 富集分析

Figure 1 GO Enrichment Analysis of Toxic Components-Cough/Asthma Therapeutic Effects-Neurotoxicity and Respiratory Toxicity Targets

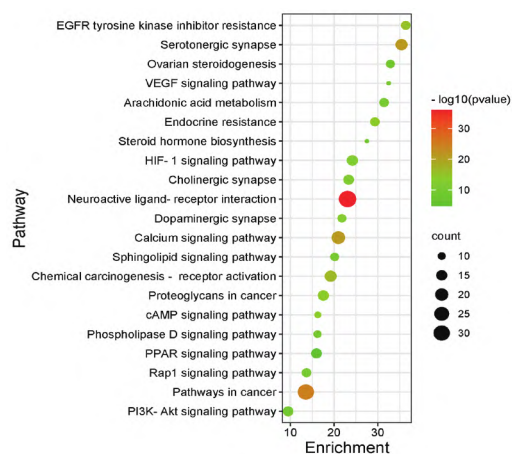


图2 止咳平喘类有毒中药成分-治疗咳嗽-神经和呼吸系统毒性靶点的 KEGG 通路分析

Figure 2 KEGG Pathway Analysis of Toxic Components-Cough/Asthma Therapeutic Effects-Neurotoxicity and Respiratory Toxicity Targets

2.2 示例药白屈菜的传统药物警戒策略

2.2.1 白屈菜的“识毒” 收集白屈菜“识毒”相关论述 206 条, 始载于明代《救荒本草》, 虽未明言毒性, 记述了白屈菜的特殊处理方法, “和净土, 煮熟捞出”, 又“连土浸一宿, 换水淘洗净”, 再“油盐调食”, 才用于救饥, 可能是用此方式除去毒性物质才可食用;《质问本草》更是直言其“不可轻易入药”, 甚或“不堪入药”。现代记载“白屈菜”有毒或有小毒, 主要累及心血管系统、神经系统和消化系统等。其作为民族习用药, 阿昌族、朝鲜族、侗族、鄂伦春族、鄂温克族、哈萨克族、满族、蒙古族、苗族、纳西族、畲族、水族、土家族、瑶族、壮族等均有应用, 蒙医药认为白屈菜性寒, 久服或过量可引起赫依病及巴达干病。

2.2.2 白屈菜的“用毒” 共收集到白屈菜药物“用毒”相关论述 267 条, 419 首含白屈菜药物的内服方剂, 分别从治疗优势、剂量、配伍等方面了解其用药规律。①内服方剂共计 415 首, 主要应用于肺癌、胃癌、胰腺癌、肝癌、白血病等癌症与相关的癌性疼痛, 以及慢性咳嗽、肾衰、肠神经症等难治病。②明确标识白屈菜的内服剂量范围为 2.5~60 g, 百分位数 P10、Q1、Q2、Q3、P90 分别为 5、8、10、13.75、20 g, 86.90% 处方白屈菜用量不超过 15 g, 即绝大部分处方白屈菜用量在现行《中国药典》规定剂量范围内。其中 20 首方剂用于儿童, 明确提示根据患儿年龄或体重增减用药剂量。③统计明确标识白屈菜疗程的内服处方, 疗程跨度较大, 为 1~180 d, 百分位数 P10、Q1、Q2、Q3、P90 分别为 4、7、8、14、30 d。其中, 疗程超过 30 d 的处方均用于治疗肿瘤及慢性疾病。④数据挖掘结果显示, 该族药物常见配伍药物包括甘草、苦杏仁、茯苓、紫苏子、白术、前胡、白芍、地龙、黄芩、陈皮等(图 3, 表 1)。“白屈菜→甘草”规则的支持度为 47.97%, 置信度为 99.00%, 甘草是传统认为可解百毒、调和诸药之品。同时还有“白屈菜→苦杏仁”(支持度为 29.36%, 置信度为 99.19%)“白屈菜→茯苓”(支持度为 28.16%, 置信度为 100.00%)等规则, 苦杏仁与白屈菜族药物协同增效, 茯苓味甘减毒的同时协同增效。

2.2.3 白屈菜的“防毒” 从63条白屈菜“防毒”相关论述中,主要集中于用量警戒和特殊人群警戒,即妊娠禁忌中“孕妇禁用”。

2.2.4 白屈菜的“毒解” 白屈菜“解毒”论述相对较少, 共计 13 条, 可参考吗啡等生物碱类药物的中毒

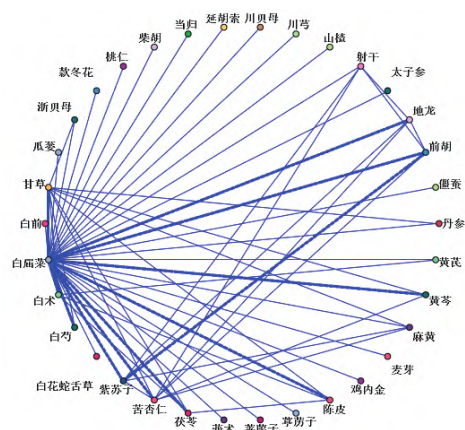


图3 含白屈菜处方的常见配伍
Figure 3 Common Combinations of Medicines in Prescriptions Involving BAIQUCAI

表 1 含白屈菜方剂配伍规律关联分析 (支持度 >15.00%)
Table 1 Association Analysis of Compatibility Rules in BAIQUCAI-Containing Prescriptions (Support>15.00%)

后项	前项	支持度 /%	1%	频次
白屈菜	甘草	47.971	99.005	201
白屈菜	苦杏仁	29.356	99.187	123
白屈菜	茯苓	28.162	100	118
白屈菜	紫苏子	26.969	99.115	113
白屈菜	白术	25.060	100	105
白屈菜	前胡	24.582	100	103
白屈菜	地龙	23.628	100	99
白屈菜	黄芩	23.628	100	99
白屈菜	白芍	23.628	98.99	99
白屈菜	陈皮	21.241	100	89
白屈菜	前胡 and 紫苏子	20.525	100	86
白屈菜	麻黄	20.048	98.810	84
白屈菜	黄芪	19.570	98.780	82
白屈菜	地龙 and 紫苏子	18.377	100	77
白屈菜	延胡索	18.138	97.368	76
白屈菜	茯苓 and 甘草	18.138	100	76
白屈菜	射干	17.422	100	73
白屈菜	地龙 and 前胡	17.184	100	72
白屈菜	前胡 and 苦杏仁	17.184	100	72
白屈菜	白芍 and 甘草	17.184	98.611	72
白屈菜	紫苏子 and 苦杏仁	16.229	98.529	68
白屈菜	白术 and 甘草	15.990	100	67
白屈菜	地龙 and 前胡 and 紫苏子	15.752	100	66
白屈菜	白术 and 茯苓	15.513	100	65
白屈菜	陈皮 and 甘草	15.036	100	63

解救进行救治,并可见 12 首中药方剂提及解毒,出现频次较多者包括甘草、绿豆、黄连等,针对四肢麻痹等神经反应可给予补阳还五汤(图 4)。

3 讨论

本研究以止咳平喘类有毒中药治疗咳嗽的“效”与神经、呼吸系统的“毒”为切入,构建了17种中药的效-毒聚合网络,预测不同药物共享的潜在疗效与毒性靶点。并以止咳、抗肿瘤应用前景较高的白屈

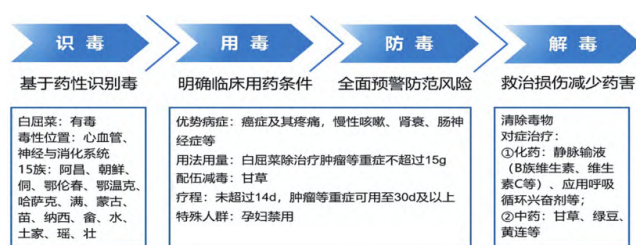


图4 白屈菜“识毒-用毒-防毒-解毒”的传统药物警戒实践

Figure 4 Traditional Pharmacovigilance of BAIQUCAI Based on the Framework of "Recognizing Toxicity, Using Toxicity, Preventing Toxicity, and Detoxifying"

菜为示例挖掘“识毒-用毒-防毒-解毒”传统警戒内容^[6]，与现代“效-毒”机制对应阐释，打通宏观经验与微观机制的联系，既为传统警戒内容增添现代科学内涵，也为分子机制预测赋予传统理论支撑，为中药安全用药提供可验证的现代科学依据。

3.1 “识毒”的机制阐释

“识毒”是认知药物的毒性表现、物质基础与作用机制，为安全用药提供参考。传统与现代记载均提示白屈菜有毒。我国侧重于神经与心血管毒性的研究，国外则更多关注肝损伤^[7]。本研究预测结果显示，白屈菜等止咳平喘类中药效-毒共现的潜在机制与PPARA、CA2、PPARD、CA1、PPARG等关键靶点有关。这些靶点分属过氧化物酶体增殖物激活受体(PPAR)家族和碳酸酐酶(CA)家族^[8]。PPAR家族成员在炎症调控中发挥核心作用^[9-10]，是缓解“咳”“喘”病理基础，也可能因异常激活出现神经与心血管毒性。CA1、CA2主要承担调节局部pH值、CO₂的运输等，虽然没有直接研究表明其对哮喘的治疗效果，但与呼吸系统病理状态联系密切。有研究显示CA1可能成为肺癌早期筛查的生物标志物，CA2缺乏会导致呼吸酸中毒^[11-12]。GO与KEGG分析共同表明白屈菜等止咳平喘类中药的神经毒性源于神经活性配体-受体相互作用信号通路，阐释了谵语、惊厥等典型症状机制。同时研究预测白屈菜等止咳平喘类中药可能干扰CYP450酶系的功能，也为国外更关注肝毒性提供可能的机制解释。通过机制预测不仅解释了白屈菜等止咳平喘类中药效-毒临床表现，也为理解其“效-毒”转换的生物学基础提供参考。

3.2 “用毒”的精准调控

“用毒”是在明确毒性基础上，运用药性偏性治疗疾病，其精准调控主要依赖于剂量与配伍的动态调控。

3.2.1 剂量控制 研究表明86.9%的处方将白屈菜用量控制在15g以内，即《中国药典》规定范围内。这样的临床经验也得到机制探索的支持，其根本是尽量避免白屈菜等对“神经-应激”核心网络调控的扰动。而治疗癌症时等难治病时亦可见超量使用至30g，则是在“有故无殒”思想指导下而进行的风险“窗口”拓展^[13-14]。

3.2.2 配伍减毒 研究中处方分析显示甘草、苦杏仁、茯苓等为白屈菜常配伍应用的减毒增效之品。关联规则分析可以看出“白屈菜→甘草”为核心药对(支持度47.97%，置信度99.00%)，可信度较高。该配伍从网络药理学预测也可得到提示，白屈菜等药可能作用于CYP3A4等代谢酶，“甘草减毒”可能也是通过甘草所含成分调节相同酶系表达，从而促进白屈菜等药物的转化与清除^[15-17]。这一机制也得到炮制应用，有研究建立了白屈菜甘草制的减毒炮制工艺^[18]。

3.3 “防毒”的前瞻预警

“防毒”是药物警戒的主动策略，通过禁忌识别与风险预警，提前规避毒性反应，保证药物安全使用。传统记载白屈菜的防毒措施除剂量外，对妊娠禁忌尤为关注。效-毒机制预测提示白屈菜等药物可能激发CASP3等所在的细胞凋亡通路干扰胚胎发育^[19]，可能是妊娠禁忌的生物学基础。预测中还发现白屈菜等药物显著富集于VEGFA、PPARG等与胎盘血管生成、发育密切相关的靶点。VEGFA作为胎盘血管形成的核心调控因子，其低表达或功能抑制可能影响胎儿生长发育^[20-21]；PPARG则影响胎盘滋养细胞调控胎儿生长发育^[22]。临床亦有生殖毒性研究证实，白屈菜红碱干扰妊娠相关免疫调节分子功能，通过阻断蛋白激酶C对抗妊娠特异性糖蛋白的免疫抑制作用，对母体排异、胎儿存活有较大影响^[23]，为“妊娠禁忌”提供了更全面的机制解释。

3.4 “解毒”的靶向干预

“解毒”是毒性发生后的干预与解救措施，是药物警戒的最后防线，直接关系到用药安全。分析发现，中毒解救措施中应用到的化学药如阿托品、利多卡因等均是常用急救药物^[24]，与网络预测的“神经活性配体-受体相互作用”通路等形成精准对应关系。甘草、绿豆、黄连、苦参等中药既可单用又可配伍后共同发挥缓解白屈菜毒性的作用，与网络预测形成互补。

4 小结

本研究预测了止咳平喘类毒性中药共性的“效-毒”靶标与通路,结合示例药白屈菜的传统警戒认识,为临床合理用药提供了重要参考。但需要注意的是,本研究结果源于生物信息学预测,其确切的生物学功能仍需后续实验证实,可利用分子对接、细胞实验等手段,验证关键成分与PPARA、CASP3等核心靶点的直接相互作用及其调控机制。如果面临长期用药,临床是否可以通过监测与PPAR活性相关的脂肪酸代谢指标或与CA功能相关指标的波动而进行预警,还需进一步前瞻性研究证实。

本研究将传统药物警戒认识与现代机制相结合,预测止咳平喘类有毒中药的“效-毒”共性机制,并与传统经验认识相互引证,为该类中药的安全用药提供精准干预策略,为中药的安全性与精准用药研究提供参考。

附录(表1,图1~2)

本文补充数据可在线查阅: <https://doi.org/10.19803/j.1672-8629.20250637>。

参考文献

- [1] ZHANG B, LIN ZJ, ZHANG XM. Pharmacovigilance of Chinese Medicine: Practice of Cognition, Application, Prevention and Rescue of Drug Toxicity[J]. China Journal of Chinese Materia Medica (中国中药杂志), 2017, 42(10): 2017-2020.
- [2] YIN YL, HU CJ, ZHANG XM, et al. Mining and Validation of Anti-Adriamycin Cardiotoxic Effect of Chicory Extract[J]. Chinese Journal of Pharmacovigilance (中国药物警戒), 2023, 20(8): 858-865.
- [3] LIU W, MA N, QIAN WX, et al. Research on the Toxic Effects and Rules of Neurotoxic Traditional Chinese Medicine Based on Traditional Chinese Medicine System Toxicology Database[J]. Tianjin Journal of Traditional Chinese Medicine (天津中医药), 2025, 42(2): 189-196.
- [4] LI F, ZHANG XM, ZHANG B. Chinese Materia Medica for Transforming Phlegm and the Treatment of Cough and Asthma: Safety Analysis and Pharmacovigilance Considerations[J]. China Journal of Traditional Chinese Medicine and Pharmacy (中华中医药杂志), 2016, 31(12): 5149-5156.
- [5] ZHANG ZG, YANG L, DENG JM, et al. Study on Weights and Measures of Ancient and Modern Traditional Chinese Medicine[J]. Liaoning Journal of Traditional Chinese Medicine (辽宁中医杂志), 2018, 45(3): 499-503.
- [6] ROMANU R, LIGA S, TRIPON MR, et al. *Chelidonium majus* L.: a Current Perspective on Isoquinoline Alkaloids, Emerging Phytochemicals, Alkaloid Biosynthesis, and Biological Activities[J]. Plants (Basel), 2025, 14(17): 2627.
- [7] PANTANO F, MANNOCCHI G, MARINELLI E, et al. Hepatotoxicity Induced by Greater Celandine (*Chelidonium majus* L.): a Review of the Literature[J]. European Review for Medical and Pharmacological Sciences, 2017, 21(1 Suppl): 46-52.
- [8] ZHANG S, YANG Y, YANG L, et al. The Role of PPARs Family Members in Acne[J]. Journal of Dermatological Science, 2025, 119(1): 3-8.
- [9] LI BF, LI LZ, XIE F, et al. Advances in the Regulation of Inflammatory Signaling Pathways by Peroxisome Proliferators-Activated Receptor- γ [J]. Chinese Journal of Animal Science (中国畜牧杂志), 2022, 58(1): 32-37.
- [10] MIU LY, LAN L, LIAO JS. The Roles of Peroxisome Proliferator-Activated Receptors in Cardiovascular Function and Metabolism[J]. Contemporary Medicine (当代医学), 2023, 29(31): 185-191.
- [11] BONARDI A, SUPURAN CT. Polypharmacology of Carbonic Anhydrase Inhibitors and Activators[J]. Expert Opin Pharmacother, 2025, 26(5): 567-580.
- [12] ZHANG K, HE BJ, HU WB, et al. Silencing Carbonic Anhydrase 1 Inhibits the Proliferation, Invasion and Migration of A549 Cells in Lung Cancer[J]. Chinese Journal of Clinical Pharmacology and Therapeutics (中国临床药理学与治疗学), 2020, 25(1): 55-60.
- [13] ZOU X, ZHANG XR, YU JH, et al. Pharmacodynamic Ingredients of Chelidonium Herba-Corydalis Rhizoma Drug Pair in Reversing Adriamycin Resistance in Breast Cancer[J]. Chinese Traditional and Herbal Drugs (中草药), 2024, 55(7): 2259-2270.
- [14] TAN SY, YANG GW. Application of Poisonous Chinese Materia Medica in Anti-Tumor Therapy from the Perspective of “Medicine Leads to No Damage in Sick Condition” [J]. Evaluation and Analysis of Drug-Use in Hospitals of China (中国医院用药评价与分析), 2022, 22(6): 641-643.
- [15] LI H, SONG L, GAO YH, et al. Study on Toxicity Reduction Mechanism of Aconitine Combined with Ellagic Acid and Liquiritin Based on Drug Metabolic Enzyme[J]. Chinese Journal of Information on Traditional Chinese Medicine (中国中医药信息杂志), 2023, 30(3): 57-62.
- [16] ZHAO MH, LU TM, LIU L, et al. Mechanism of GLYCYRRHIZAE RADIX et RHIZOMA Alleviating *Tripterygium wilfordii* Polyglycoside Tablets-Induced Liver Injury[J]. Chinese Journal of Experimental Traditional Medical Formulae (中国实验方剂学杂志), 2023, 29(5): 24-31.
- [17] WANG ZQ, ZHANG XQ, WANG SY, et al. An Overview of Licorice Detoxification Research Based on Chemistry, Pharmacokinetics, and Metabolomics[J]. Journal of Hunan University of Chinese Medicine (湖南中医药大学学报), 2019, 39(1): 132-137.
- [18] WANG RG, HU LM, LIU JZ, et al. Optimization of the Processing Technology for Stir-Frying Chelidonium majus with Glycyrrhiza Uralensis Juice[J]. Chinese Traditional Patent Medicine (中成药), 2023, 45(3): 910-914.
- [19] ZHOU B, DUANG Y. Mechanism of Apoptosis of Placental Trophoblasts in Puerperae with Obesity and Gestational Diabetes Mellitus[J]. Military Medical Sciences (军事医学), 2024, 48(4): 281-287.
- [20] YAO WJ, YAN SQ, YUAN SS, et al. Effect of Yangxue Antai Prescription on the Regulation of Placental Angiogenesis and Autophagy in Recurrent Spontaneous Abortion Mice[J]. Chinese Journal of Pharmacovigilance (中国药物警戒), 2024, 21(4): 371-377.
- [21] WANG HY, XU ZW, SUN XD, et al. Expressions and the Clinical

(下转第1262页)

- [19] HE Q, YU CF, WU G, et al. A Novel Alternative for Pyrogen Detection Based on a Transgenic Cell Line[J]. Signal Transduction Targeted Therapy, 2024, 9(1): 33.
- [20] Interpretation and Case Analysis of the Principles for Monocyte Activation Test. Proceedings of the 19th (2023) Annual Meeting of the Drug Testing and Pharmacology Specialty Committee of the Chinese Pharmacological Society (中国药理学学会药检药理专业委员会第十九届(2023年)学术年会论文集)[C]. Wuhan: Chinese Pharmacological Society Press, 2023.
- [21] CARSON D, MYHILL S, PALMIERI E, et al. Development of a Monocyte Activation Test as an Alternative to the Rabbit Pyrogen Test for Mono- and Multi-Component Shigella GMM-Based Vaccines[J]. Microorganisms, 2021, 9(7): 1375.
- [22] MOLENAAR-DE B M, DOODEMAN P, REZAI F, et al. *In vitro* Alternative for Reactogenicity Assessment of Outer Membrane Vesicle Based Vaccines[J]. Scientific Reports, 2023, 13(1): 12675.
- [23] LI L, CHENG X, WANG J, et al. Determination for the Bacterial Endotoxin of Recombinant Type III Humanized Collagen Solution for Injection by the Recombinant C-Factor Method[J]. Chinese Journal of Pharmaceutical Analysis (药物分析杂志), 2025, 45(3): 530-536.
- [24] PENG WX, ZHANG XY, WANG X, et al. Investigation on the Applicability of Bacterial Endotoxins Test Using Recombinant Factor C in Tulathromycin Injection for Detection of Bacterial Endotoxin[J]. Chinese Journal of Veterinary, 2024, 58(11): 33-38.
- [25] KAND DH, YUN SY, EUM SY, et al. A Study on the Application of Recombinant Factor C (rFC) Assay Using Biopharmaceuticals[J]. Microorganisms, 2024, 12(3): 516.
- [26] BOLDEN J, SMITH K. Application of Recombinant Factor C Reagent for the Detection of Bacterial Endotoxins in Pharmaceutical Products[J]. PDA Journal of Pharmaceutical Science and Technology, 2017, 71(5): 405-412.
- [27] PEI YS, CAI T, CHEN C, et al. Study on the Applicability of Recombinant Factor C Method for Detection of Bacterial Endotoxin[J]. China Pharmaceuticals (中国药业), 2019, 28(7): 4.
- [28] PEI YS, CAI T, CHEN C, et al. Methodological Study on the Detection of Bacterial Endotoxin Fosaprepitant Dimeglumine by Recombinant Factor C[J]. Chinese Journal of Modern Applied Pharmacy (中国现代应用药学), 2019, 36(1): 1-4.
- [29] CHEN C, ZHAO XY, CAI T, et al. Detection of Bacterial Endotoxin in Recombinant Follicle-Stimulating Hormone β Injection Using Gel-Clot Method and Recombinant C-Factor Method[J]. Chinese Journal of Pharmacovigilance (中国药物警戒), 2025, 22(4): 372-376.
- [30] MIZUMURA H, OGURA N, AKETAGAWA J, et al. Genetic Engineering Approach to Develop Next-Generation Reagents for Endotoxin Quantification[J]. Innate Immunity, 2017, 23(2): 136.
- [31] European Pharmacopoeia Commission. European Pharmacopoeia 11.8[M]. Strasbourg: European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare, 2025.

(收稿日期: 2025-09-12 编辑: 孔繁瑶)

(上接第1228页)

- Significances of the Vascular Endothelial Growth Factor A and Hypoxia Inducible Factor-1 α in Placental Tissue of Pregnant Women with Fetal Growth Restriction[J]. Chinese Journal of Family Planning(中国计划生育学杂志), 2024, 32(7): 1663-1667.
- [22] LUO X, HUANG B, XU P, et al. The Placenta Regulates Intrauterine Fetal Growth via Exosomal PPAR γ [J]. Adv Sci (Weinh), 2025, 12(15): e2404983.
- [23] TANG XY, JU BL, SONG BH. Study about the Immunosuppressive Mechanism of Pregnancy-Specific Glycoprotein[J]. Chinese Journal of Birth Health & Heredity(中国优生与遗传杂志), 2008, 16(6): 33-35.
- [24] SHI Y, FAN WJ, HE Y, et al. Usage of First-Aid Medicines from Resuscitation Carts: analysis Based on Big Data[J]. Journal of Nursing Science (护理学杂志), 2019, 34(14): 36-39.

(收稿日期: 2025-09-08 编辑: 彭丽丽)

(上接第1245页)

- [15] RAHAMAN AK, MURESAN RA, MIN H, et al. Simultaneous Quantification of TB-500 and Its Metabolites in *in-vitro* Experiments and Rats by UHPLC-Q-Exactive Orbitrap MS/MS and their Screening by Wound Healing Activities *in-vitro*[J]. J Chromatogr B(色谱学杂志), 2024, 1235: 124033.
- [16] ZHANG YC, HUANG HQ, DU LJ. An Overview of Biological Sample Preparation in Pharmaceutical Analysis Chinese Ethnic Folk Medicine (中国民族民间医药), 2017, 26(19): 42-45.
- [17] TAN L, DENG FF, LU ZLZ, et al. Simultaneous Determination of 11 Hydroxypolycyclic Aromatic Hydrocarbons in Urine by Liquid-Liquid Extraction-Ultra-Performance Liquid Chromatography Tandem Mass Spectrometry[J]. Journal of Environmental Hygiene(环境卫生学杂志), 2024, 14(1): 72-78.
- [18] KOICHI I, AYAKA I, YOSHINARI T, et al. On-Line Solid-Phase Extraction LC-MS/MS for the Determination of Ac-SDKP Peptide in Human Plasma from Hemodialysis Patients[J]. Biomedical Chromatography: BMC(生物医学色谱), 2012, 26(2): 137-141.
- [19] INOUE K, IKEMURA A, TSURUTA Y, et al. Quantification of N-Acetyl-Seryl-Aspartyl-Lysyl-Proline in Hemodialysis Patients Administered Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitors by Stable Isotope Dilution Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry[J]. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis(药物与生物医学分析杂志), 2011, 54(4): 765-771.
- [20] DRUM CL, TAN W KY, CHAN SP, et al. Thymosin Beta-4 is Elevated in Women With Heart Failure With Preserved Ejection Fraction[J]. Wiley Interdisciplinary Reviews, Developmental Biology(发育生物学), 2017(6): 6.

(收稿日期: 2025-09-02 编辑: 彭丽丽)